

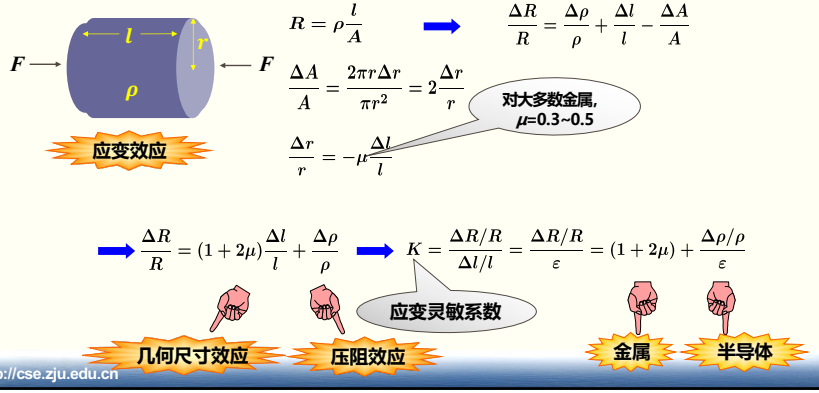
2.3 电阻式检测元件

1



2

电阻应变片

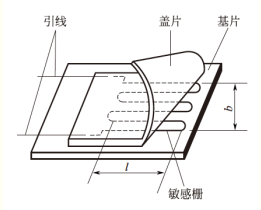


3

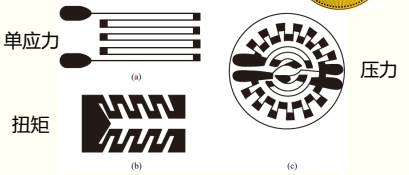
金属应变片



➢ 丝式



➢ 箔式



➢ 薄膜式

真空溅射，真空沉积=>弹性元件 $(<0.1\mu m)$

为何设计成不同形状?

http://cse.zju.edu.cn

4

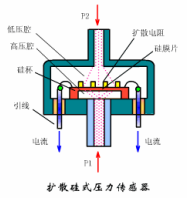
半导体应变片 —— 高灵敏度，尺寸小，滞后小，动态特性好；温度稳定性差

$$\frac{\Delta\rho}{\rho} = \pi\sigma = \pi E\varepsilon$$

$$\frac{\Delta R}{R} = (1+2\mu)\varepsilon + \pi E\varepsilon = (1+2\mu+\pi E)\varepsilon$$

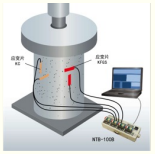
$$K \approx \pi E$$

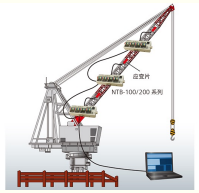
➢ 体型 ➢ 薄膜型 ➢ 扩散型

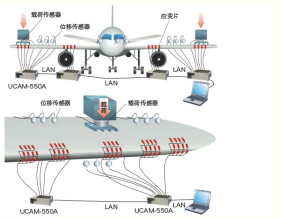


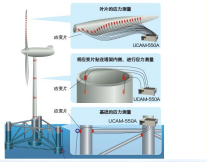
5

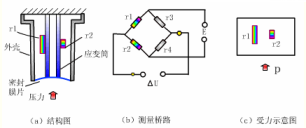
应用





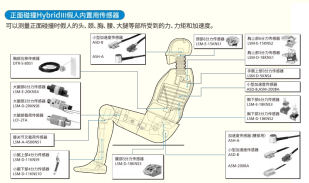


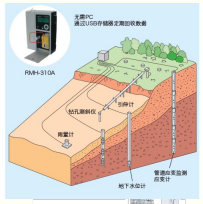




https://www.kyowa-ei.cn/chi/

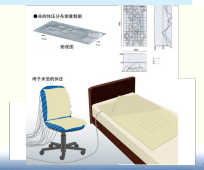
6











https://www.kyowa-ei.cn/chi/

7









新舟700测试，应变片

8

- **应变式检测元件特点：**
  - 测量范围宽，准确度高
  - 响应速度快
  - 价格便宜，品种繁多
  - 环境适应性好
  - 信号微弱
  - 抗干扰性差
  - 受温度影响
  - 非线性

9

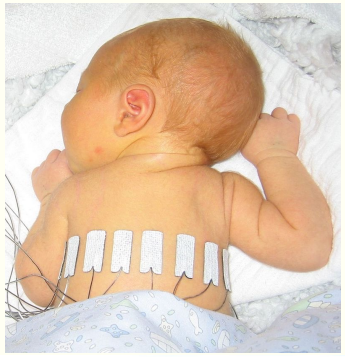
讨论1

- **应变片的主要特性?**
- **应变片的温度效应补偿？**

10

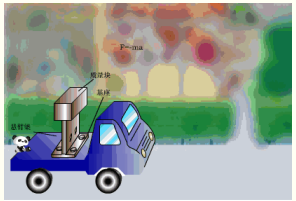
讨论2

- **What？**
- **How?**



11

- **讨论：**
  - **电桥工作原理?**
  - **加速度测量原理？可以采用哪些敏感元件实现?**



12

热电阻

- **原理（热电阻效应）：**
  - 导体或半导体的电阻率随温度变化
- **两类热电阻式检测元件**
  - 金属热电阻
    - 正的电阻温度系数，一般温度每升高1℃电阻约增加0.4%～0.6%
  - 半导体热敏电阻
    - 负温度系数，温度每升高1℃，电阻约减小2%～6%
    - 正温度系数

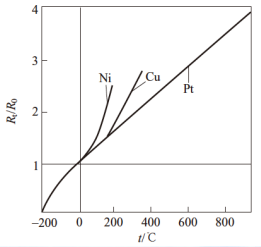
- **金属热电阻的温度特性**

铂电阻　　铜电阻　　$R_t = R_0(1 + At + Bt^2 + Ct^3)$

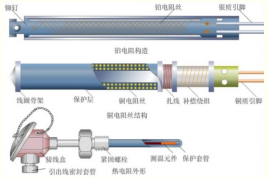
- 200～850℃　　- 50～150℃

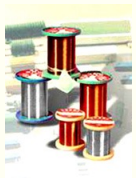
$$R_t = R_0(1 + At + Bt^2), 0\text{C}^\circ < t < 850\text{C}^\circ$$

$$R_t = R_0(1 + At + Bt^2 + Ct^3(t - 100)), -200\text{C}^\circ < t < 0\text{C}^\circ$$



- **金属热电阻的选择**
  - R_0（t = 0℃的R）的大小
    - 铂：　R_0 = 10Ω、100Ω、1000 Ω
    - 铜：R_0 = 50Ω和R_0 = 100Ω
  - 电阻丝的粗细
    - 铂电阻　d = 0.03～0.07mm
    - 铜电阻　d = 0.1mm



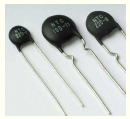


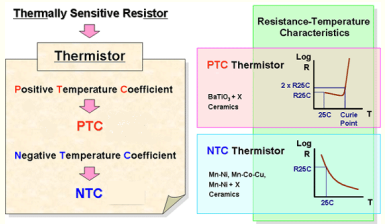
讨论：R_0如何选择？

	铂电阻	铜电阻
温度系数	较大	大
复现性 物理和化学性能	稳定、复现性好；耐氧化性强 （还原性介质中工作易于变脆）	线性较好； 温度超过100 ℃时易被氧化
电阻率	大	小，热惯性较大
价格	高、贵金属	便宜、贱金属

热敏电阻

- **由金属氧化物或半导体材料制成的热敏元件**
- **测温范围（-50～300℃）**
- **分类**
  - 负温度系数（NTC）热敏电阻
  - 正温度系数（PTC）热敏电阻
  - 临界温度（CTR）热敏电阻：具有很好的开关特性，常作为温度控制元件

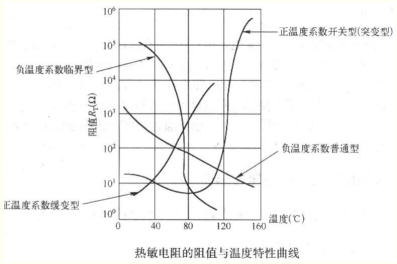




https://amwei.com

17

热敏电阻温度特性曲线



热敏电阻的阻值与温度特性曲线

$$R_T = R_{T_0} \exp\left[B\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)\right] \quad \textbf{NTC}$$

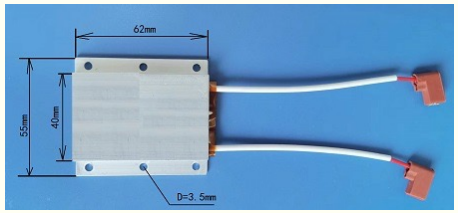
$$\alpha_T = \frac{1}{R_T}\frac{\mathrm{d}R_T}{\mathrm{d}T} = -\frac{B}{T^2} \quad \text{B：1500-6000K}$$

$$R_T = R_{T_0} \exp\left[B_p\left(T - T_0\right)\right] \quad \textbf{PTC} \quad \textbf{应用?}$$

18

- **Electrical Specifications**
  - Operating voltage : 110V- 240 V
  - PTC Thermistor Surface Temperature @220V: 260C±10C
  - Insulation voltage 3750V/1 Second
  - Maximum Power watt: 950W

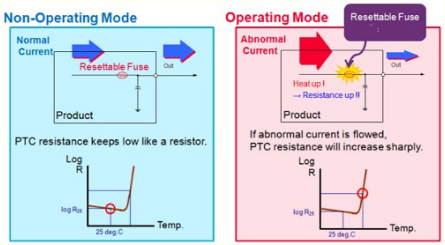




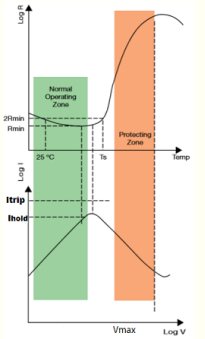
PTC Thermistor Surface Heater

https://amwei.com

19



PTC Thermistor Current Protect Resettable Fuse



https://amwei.com

20

讨论

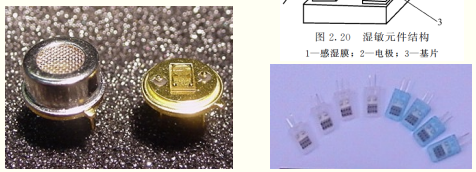
- 金属热电阻材料要求?
- 金属热电阻使用注意事项?
- 金属热电阻? 半导体热敏电阻? 如何选择?
- 如果需要金属热电阻实现快速测量，有什么办法?
- 如何实现金属热电阻的准确测量?

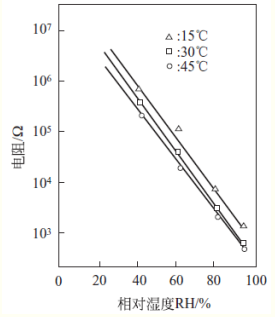
其它电阻式检测元件

- 湿敏电阻：电阻值随湿度而变化
  - 湿度：空气中水蒸气含量
  - 绝对湿度：g/m3
  - 相对湿度：%RH



图 2.20 湿敏元件结构
1—感湿膜；2—电极；3—基片



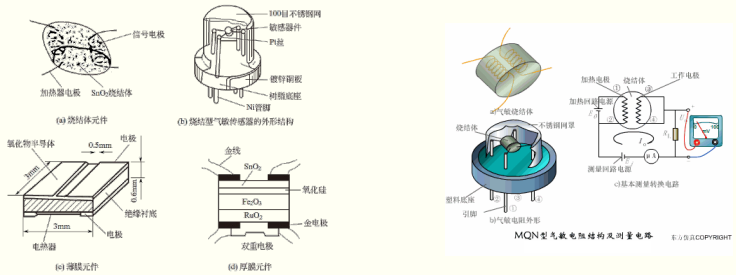


- 气敏电阻
  - 主要用于测量可燃性气体的浓度
  - 原理：半导体与特定气体接触时，其电阻值发生变化，变化量与气体浓度有关
  - N型半导体：氧化锡(SnO_2)、氧化锌(ZnO)









- **氧化锡（SnO_2） 200~400℃**
  - 测量O_2或NO_x等氧化性气体时，其电阻值随浓度增加而增大；
  - 测量H_2、CO等还原性气体时电阻值随浓度上升而减少。
- **氧化锌（ZnO）**
  - 加入适当的催化剂可提高元件的选择性；
  - 在ZnO与Cr_2O_3构成的元件中，使用铂Pt作为催化剂时，对乙烷、丙烷、异丁烷相当敏感，对氢、一氧化碳、甲烷不敏感；
  - 加入钯 Pd作为催化剂时，特性刚好相反，可提高对氢、一氧化碳、甲烷灵敏度。而对乙烷、丙烷、异丁烷不敏感。

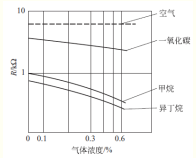


图 2.23 SnO_2 元件的输入-输出曲线

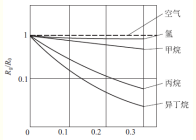


图 2.24 ZnO-Cr_2O_3 元件的输入-输出曲线

25

作业

1. 铂电阻在0～850℃范围内的电阻值与温度的关系为：

$$R_t = R_0(1 + At + Bt^2)$$

其中，R_0和R_t分别为温度在0 ℃和t℃时铂电阻的电阻值；为了方便起见，在0～100℃范围内采用近似的线性关系：

$$R_t = R_0(1 + At)$$

问由此引起的最大偏差可能是多少（温度）？

26

2. 一金属电阻应变片，其灵敏度系数为$K = 2.05$，不工作时，电阻值$R = 120\Omega$。当工作时，其应变$\varepsilon = 800\ \mu m/m$。试求：

1）应变片电阻变化量ΔR和电阻相对变化量$\Delta R/R$。

2）将该电阻应变片R置于等臂测量电桥，电桥电源电压为直流$3V$，求电桥输出电压及其非线性误差。

3）如果要减小非线性误差，应采取何种措施？试分析其电桥输出电压及非线性误差大小。

3. P98（P85） 2.7 试讨论用金属热电阻设计流量传感器。原理？测什么流量？有哪些测量方式？

27